

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN GIAN LẬN THẺ TÍN DỤNG THEO THỜI GIAN THỰC TRONG MOBILE BANKING

Báo cáo môn học: Kỹ thuật và Công nghệ Dữ liệu lớn

Doãn Nam Khánh - 24022360 Đỗ Đức Hùng - 24022342

Lớp: AI2-TC

Trường Đại học Công Nghệ - Viện Trí tuệ Nhân tạo

Hà Nội, 2026

Nội dung trình bày

- 1 Tổng quan dự án
- 2 Phương pháp và Kiến trúc hệ thống
- 3 Dữ liệu & Mô hình hóa
- 4 Kết quả thực nghiệm & Giám sát
- 5 Kết luận và Hướng phát triển

1.1. Đặt vấn đề & Mục tiêu

Thách thức trong bảo mật Mobile Banking:

- **Tốc độ & Khối lượng:** Dữ liệu giao dịch đổ về liên tục, đòi hỏi cảnh báo tính bằng mili-giây.
- **Dữ liệu cực kỳ mất cân bằng:** Giao dịch gian lận chiếm tỷ lệ rất nhỏ ($< 0.2\%$).
- **Giới hạn hạ tầng:** Đưa mô hình Machine Learning vào môi trường xử lý luồng (streaming) dễ gây tắc nghẽn bộ nhớ.

Mục tiêu dự án:

- Xây dựng Pipeline xử lý dữ liệu lớn thời gian thực (End-to-end).
- Tích hợp AI (XGBoost) để phân loại rủi ro trên từng micro-batch.
- Giám sát dòng tiền & rủi ro qua Dashboard trực quan.

1.2. Phạm vi dự án & Nghiên cứu liên quan

Phạm vi giới hạn:

- Tập trung **mô phỏng luồng dữ liệu** từ tập dữ liệu tĩnh thay vì đầu nối Core Banking thực tế.
- Chỉ **cảnh báo & hiển thị rủi ro**, chưa bao gồm nghiệp vụ khóa thẻ tự động hay xử lý khiếu nại.
- Không sử dụng dữ liệu ngoại vi (IP, GPS, Device Fingerprint).

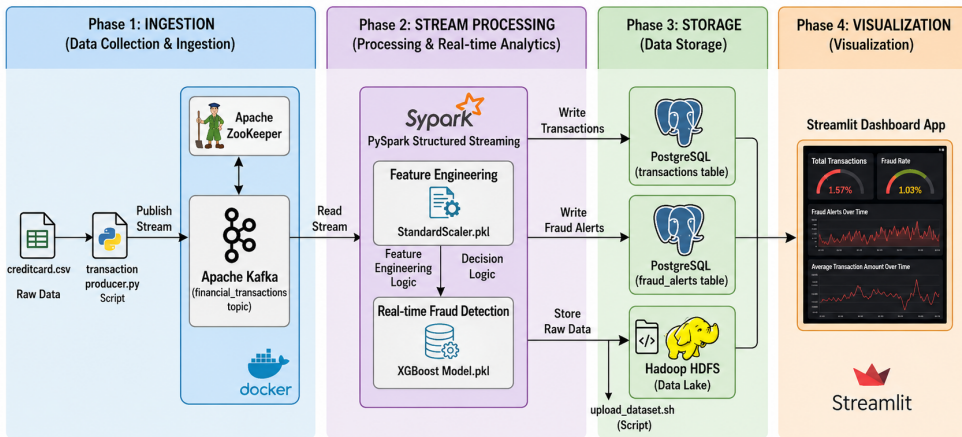
Định hướng công nghệ từ các nghiên cứu trước:

- Dịch chuyển từ kiểm duyệt lô (Batch) sang **Xử lý luồng (Stream)**.
- Khắc phục mất cân bằng bằng sinh mẫu (SMOTE) hoặc **Phạt trọng số (Class Weights)**.

2.1. Kiến trúc hệ thống (Sơ đồ tổng quan)



REAL-TIME DATA PIPELINE ARCHITECTURE



2.2. Các công nghệ sử dụng (Hạ tầng luồng dữ liệu)

- **Apache Kafka (Message Queue):**

- "Trái tim" trung chuyển dữ liệu của hệ thống.
- Tiếp nhận thông lượng lớn (high-throughput) các gói tin JSON giao dịch với độ trễ siêu thấp, đảm bảo không mất mát dữ liệu (data loss).

- **Apache Zookeeper (Cluster Coordination):**

- Backend quản lý cấu hình và trạng thái cho cụm Kafka.
- Điều phối bầu chọn Leader và theo dõi "sức khỏe" các broker.

- **Hadoop HDFS (Data Lake):**

- Lưu trữ dự phòng tập dữ liệu thô và đóng vai trò Checkpoint cho Spark Streaming phục hồi lỗi.

2.2. Các công nghệ sử dụng (Xử lý & Lưu trữ)

- **Apache Spark (Structured Streaming):**

- Engine tính toán phân tán In-memory.
- Xử lý luồng theo cơ chế **Micro-batching** (lấy tối đa 3000 sự kiện/mẻ) giúp tránh ngập lụt bộ nhớ.
- Thực thi trực tiếp mô hình XGBoost thông qua hàm `foreachBatch`.

- **PostgreSQL (Serving DB):**

- Đảm bảo tiêu chuẩn ACID cho dữ liệu tài chính.
- Ghi dữ liệu hàng loạt (Batch insert) tốc độ cao qua SQLAlchemy.
- Chịu tải cho các truy vấn liên tục từ giao diện Dashboard.

2.2. Các công nghệ sử dụng (Trực quan hóa & Triển khai)

- **Streamlit (Real-time Dashboard):**

- Framework Python chuyên dụng cho Data Science.
- Tích hợp cơ chế **Polling** (truy vấn DB mỗi 3 giây) để vẽ biểu đồ *Altair* và *Plotly* mà không cần viết mã Frontend phức tạp.

- **Docker & Docker Compose:**

- Đóng gói và cô lập toàn bộ các dịch vụ (Kafka, Zookeeper, DB, Web) thành các container tiêu chuẩn.
- Đảm bảo môi trường triển khai đồng nhất, dễ dàng "build & run" chỉ với một câu lệnh.

3.1. Dữ liệu & Tiền xử lý (Preprocessing)

Đặc thù tập dữ liệu (Credit Card Fraud 2013):

- Tổng số: 284,807 giao dịch. Tỷ lệ gian lận: **0.172%** (Cực kỳ mất cân bằng).
- Đặc trưng (Features): Thời gian (Time), Số tiền (Amount), và 28 biến PCA ẩn danh (V1-V28).

Quy trình tiền xử lý luồng:

- Sử dụng **StandardScaler** để chuẩn hóa Time và Amount về phân phối chuẩn ($\mu = 0, \sigma^2 = 1$).
- Bộ tham số được lưu thành `scaler.pkl` và nạp lên không gian bộ nhớ Spark Driver để biến đổi dữ liệu trực tiếp trong luồng.

3.2. Mô hình phân loại XGBoost

Sử dụng **XGBoost Classifier (Extreme Gradient Boosting)** để tối ưu tốc độ và độ chính xác:

- **Giải pháp chống mất cân bằng:** Cấp trọng số phạt nặng khi dự đoán sai lớp gian lận (thiếu số):

$$\text{scale_pos_weight} = \frac{N_{\text{legitimate}}}{N_{\text{fraud}}} \approx 577.29$$

- **Siêu tham số chính:**

- `n_estimators = 200`: Số lượng cây quyết định.
- `max_depth = 5`: Chống hiện tượng quá khớp (overfitting).
- `learning_rate = 0.1`: Hội tụ ổn định.
- `tree_method = 'hist'`: Tối ưu tính toán trên luồng dữ liệu.

4.1. Kết quả phân loại trên tập kiểm thử (20%)

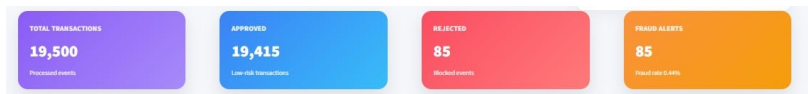
Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Thực tế \ Dự đoán	Hợp lệ	Gian lận
Hợp lệ	56,848	16
Gian lận	16	82

Chỉ số hiệu năng:

- **Accuracy (99.94%)**: Vận hành chuẩn xác.
- **Recall (0.84)**: Phát hiện thành công 84% vụ gian lận thực tế.
- **Precision (0.84)**: Báo động chính xác, giảm thiểu làm phiền khách hàng.
- **ROC-AUC (0.9778)**: Năng lực phân tách xuất sắc (chỉ 16 ca báo động sai trên gần 57.000 giao dịch).

4.2. Dashboard: Thẻ chỉ số trọng yếu (Live KPIs)



Phản ánh ngay lập tức khối lượng và trạng thái hệ thống:

- **Total Transactions:** Tổng sự kiện đã xử lý luồng.
- **Approved:** Giao dịch rủi ro thấp, được phê duyệt.
- **Rejected & Alerts:** Giao dịch bị chặn kèm tỷ lệ gian lận thực tế (Ví dụ: 0.44%).

4.2. Dashboard: Trực quan hóa Biểu đồ (Visualizations)



Chuỗi thời gian (Time-series): Giám sát đà tăng trưởng và biến động khối lượng tiền (\$). Phát hiện các đợt DDoS giao dịch.



Phân phối (Distribution): Biểu đồ vành khuyên (Tỷ lệ lớp) và Histogram phản ánh dải điểm rủi ro tập trung ở vùng cực cao hoặc cực thấp.

4.2. Dashboard: Bảng cảnh báo & Trạng thái Pipeline

Recent Transactions							Fraud Alerts					
Transaction ID	Amount	Type	Fraud Probability	Risk Score	Status	Time	Transaction ID	Amount	Fraud Probability	Risk Score	Severity	Time
TXN_00023562	\$3.99	transfer	0.00%	0	APPROVED	13:54:01	TXN_00022640	\$1.00	96.87%	96	CRITICAL	13:53:54
TXN_00023829	\$150.00	withdraw	0.01%	0	APPROVED	13:54:01	TXN_00020198	\$104.81	99.82%	99	CRITICAL	13:53:30
TXN_00023699	\$68.90	online_purchase	0.02%	0	APPROVED	13:54:01	TXN_00018773	\$0.68	100.00%	99	CRITICAL	13:53:18
TXN_00023573	\$399.00	payment	0.00%	0	APPROVED	13:54:01	TXN_00018809	\$30.30	98.85%	98	CRITICAL	13:53:18
TXN_00023944	\$20.00	topup	0.00%	0	APPROVED	13:54:01	TXN_00018472	\$0.68	99.97%	99	CRITICAL	13:53:14
TXN_00023832	\$1.00	withdraw	0.03%	0	APPROVED	13:54:01	TXN_00018466	\$0.68	99.96%	99	CRITICAL	13:53:14
TXN_00023653	\$9.99	payment	0.00%	0	APPROVED	13:54:01	TXN_00017366	\$99.99	99.99%	99	CRITICAL	13:53:05
TXN_00023915	\$67.50	online_purchase	0.00%	0	APPROVED	13:54:01	TXN_00017480	\$99.99	99.98%	99	CRITICAL	13:53:05
TXN_00023535	\$439.00	topup	0.06%	0	APPROVED	13:54:01	TXN_00017453	\$99.99	99.98%	99	CRITICAL	13:53:05
TXN_00023511	\$115.30	payment	0.00%	0	APPROVED	13:54:01	TXN_00017407	\$99.99	99.98%	99	CRITICAL	13:53:05

- **Bóc tách luồng giao dịch:** Phân chia rõ ràng giữa bảng *Recent Transactions* (Bình thường) và *Fraud Alerts* (Mức độ CRITICAL - Điểm rủi ro > 90).
- **Pipeline Status:** Theo dõi tín hiệu xanh (Active) liên tục của Kafka, Spark và PostgreSQL, hỗ trợ khoanh vùng sự cố hạ tầng ngay lập tức.

5. Kết luận & Hướng phát triển

Thành tựu đạt được:

- Kiến trúc Pipeline Big Data vận hành bền bỉ (Kafka + Spark).
- Khắc phục triệt để lỗi PyArrow Timeout & Sai số SQL.
- XGBoost tối ưu hóa trọng số đạt AUC 0.9778 ấn tượng.

Hướng phát triển trong tương lai:

- **Hạ tầng (Scaling):** Chuyển đổi sang Kubernetes (K8s) trên nền tảng Cloud để tự động thu phóng (Auto-scaling).
- **Thuật toán:** Áp dụng Học sâu (LSTM / Graph Neural Networks) để nhận diện đường dây tội phạm có tổ chức.
- **Nghiệp vụ (Action):** Bổ sung luồng API Webhook phản hồi về Core Banking để tự động Khóa thẻ (Auto-block).

**CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE!**